

১. সংখ্যা পদ্ধতি ও রূপান্তর সূত্র

- সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি: বাইনারি =2, অষ্টাল =8, ডেসিমাল =10, হেক্সাডেসিমাল =16
- যেকোনো ভিত্তি r থেকে ডেসিমাল: $N = \sum d_i \cdot r^i$
- ডেসিমাল থেকে বাইনারি: ক্রমাগত 2 দ্বারা ভাগ; ভাগশেষ নিচ থেকে উপরে
- ডেসিমাল ভগ্নাংশ: 2 দ্বারা গুণ; পূর্ণ অংশ উপর থেকে নিচে
- বাইনারি $\rightarrow$ অষ্টাল: ডান থেকে 3 বিট গ্রুপ
- বাইনারি $\rightarrow$ হেক্সাডেসিমাল: ডান থেকে 4 বিট গ্রুপ
- অষ্টাল $\leftrightarrow$ হেক্সাডেসিমাল: বাইনারির মাধ্যমে
- সর্বোচ্চ মান: n সংখ্যা ভিত্তি r তে $= r^n - 1$
- মোট মান: n বিটে 2^n টি ভিন্ন মান প্রকাশ সম্ভব

মৌলিক রূপান্তর টেবিল

Dec	Bin	Oct	Hex
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
15	1111	17	F
16	10000	20	10

২. সংখ্যার গাণিতিক অপারেশন

- বাইনারি যোগ: $0+0=0$, $0+1=1$, $1+1=10$ (ক্যারি 1)
- বাইনারি বিয়োগ: $0-0=0$, $1-0=1$, $1-1=0$, $0-1=1$ (ধার)
- বাইনারি গুণ: $0 \times 0=0$, $0 \times 1=0$, $1 \times 0=0$, $1 \times 1=1$
- ১-এর পরিপূরক: প্রতিটি বিট উল্টানো ($0 \leftrightarrow 1$)
- ২-এর পরিপূরক: ১-এর পরিপূরক +1
- বিয়োগ $A - B$: $A + (B\text{-এর } 2\text{-এর পরিপূরক})$
- সাইন বিট: ধনাত্মক = 0, ঋণাত্মক = 1
- n বিট সাইনড পরিসীমা: -2^{n-1} থেকে $+2^{n-1} - 1$
- n বিট আনসাইনড পরিসীমা: 0 থেকে $2^n - 1$
- অষ্টাল যোগে ক্যারি ≥ 8 ; হেক্সা যোগে ক্যারি ≥ 16

৩. কোড পদ্ধতি

- BCD: প্রতিটি ডেসিমাল ডিজিট =4 বিট (8421 কোড)
- Excess-3: BCD+0011; self-complementing কোড
- Gray Code: পরপর কোডে শুধু 1 বিট পরিবর্তন; MSB একই থাকে
- ASCII: 7 বিট $\rightarrow$ 128 ক্যারেক্টার; বর্ধিত 8 বিট $\rightarrow$ 256
- EBCDIC: 8 বিট, IBM মেইনফ্রেম, 256 ক্যারেক্টার
- Unicode: 16/32 বিট, বিশ্বের সব ভাষা সমর্থন, UTF-8/16/32
- Even parity: 1-এর সংখ্যা জোড়; Odd parity: বিজোড়
- Gray থেকে Binary: MSB একই; বাকি: আগের Binary XOR Gray বিট

BCD, Excess-3 ও Gray রূপান্তর টেবিল

Dec	BCD	Excess-3	Gray
0	0000	0011	0000
1	0001	0100	0001
2	0010	0101	0011
3	0011	0110	0010
4	0100	0111	0110
5	0101	1000	0111
6	0110	1001	0101
7	0111	1010	0100
8	1000	1011	1100
9	1001	1100	1101

৪. ডেটা কমিউনিকেশন

- ব্যান্ডউইথ একক: bps, Kbps, Mbps, Gbps, Tbps
- 1 Byte=8 bits; 1 KB=1024 B; 1 MB=1024 KB; 1 GB=1024 MB; 1 TB=1024 GB
- ট্রান্সমিশন মোড:
সিমপ্লেক্স: এককমুখী
হাফ-ডুপ্লেক্স: দুদিকে কিন্তু একসাথে নয়
ফুল-ডুপ্লেক্স: উভয়মুখী একসাথে
- সিরিয়াল ট্রান্সমিশন: একে একে বিট; প্যারালাল: একসাথে অনেক বিট
- নেটওয়ার্ক টপোলজি: বাস, স্টার, রিং, ট্রি, মেশ, হাইব্রিড
- গাইডেড মাধ্যম: কোএক্সিয়াল, টুইস্টেড পেয়ার (STP/UTP), অপটিক্যাল ফাইবার
- আনগাইডেড: রেডিও তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, স্যাটেলাইট
- মোবাইল প্রজন্ম: 1G এনালগ; 2G (GSM/CDMA); 3G ব্রডব্যান্ড; 4G LTE; 5G উচ্চগতি
- IPv4=32 বিট; IPv6=128 বিট; Shannon: $C = B \log_2(1 + S/N)$
- Nyquist: $C = 2B \log_2 V$ (V= সিগন্যাল মাত্রা)
- নেটওয়ার্ক শ্রেণি: PAN, LAN, MAN, WAN, CAN, GAN
- OSI স্তর (নিচ থেকে): ফিজিক্যাল, ডেটালিংক, নেটওয়ার্ক, ট্রান্সপোর্ট, সেশন, প্রেজেন্টেশন, অ্যাপ্লিকেশন

৫. কম্পিউটার প্রজন্ম

প্রজন্ম	সময়কাল	প্রযুক্তি ও বৈশিষ্ট্য
১ম	1940-1956	ভ্যাকুয়াম টিউব; মেশিন ভাষা; ENIAC, EDVAC, UNIVAC
২য়	1956-1963	ট্রানজিস্টর; অ্যাসেমবলি ভাষা; দ্রুতগতির ও ছোট
৩য়	1964-1971	IC (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট); হাই লেভেল ভাষা
৪র্থ	1971-1989	মাইক্রোপ্রসেসর; পার্সোনাল কম্পিউটার; VLSI
৫ম	1989-বর্তমান	ULSI; AI; ন্যানো প্রযুক্তি; সমান্তরাল প্রসেসিং

৬. কম্পিউটার সংজ্ঞাবলি

- হার্ডওয়্যার: কম্পিউটারের স্পর্শযোগ্য যন্ত্রাংশ (মনিটর, কীবোর্ড, CPU)
- সফটওয়্যার: প্রোগ্রামসমূহ; সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন
- CPU: কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট; ALU + CU + রেজিস্টার
- ALU: গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ সম্পাদন করে
- CU: নির্দেশনা ব্যাখ্যা ও সম্পাদনের সমন্বয় করে
- RAM: Random Access Memory; অস্থায়ী; বিদ্যুৎ গেলে ডেটা হারায়
- ROM: Read Only Memory; স্থায়ী; BIOS সংরক্ষণে ব্যবহার
- Cache: দ্রুতগতির অস্থায়ী মেমরি; CPU-র কাছে থাকে
- OS: Operating System; হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার পরিচালনা করে
- BIOS: Basic Input Output System; কম্পিউটার চালু হওয়ার সময় কাজ করে
- বাস: ডেটা বাস, অ্যাড্রেস বাস, কন্ট্রোল বাস – CPU ও মেমরির মধ্যে সংযোগ
- ইনপুট ডিভাইস: কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, OMR, OCR, ওয়েবক্যাম, মাইক্রোফোন
- আউটপুট ডিভাইস: মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার, প্রজেক্টর
- সংরক্ষণ: HDD, SSD, CD-ROM, DVD, Pen Drive, Memory Card

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত Abbreviations

Abbr.	Full Form	Abbr.	Full Form	Abbr.	Full Form	Abbr.	Full Form
ADD	Automatic Document Detection	ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	AES	Advanced Encryption Standard	AI	Artificial Intelligence
ALGOL	Algorithmic Language	AMPS	Advanced Mobile Phone System	ANSI	American National Standard Institute	AOC	Advice Of Charge
AOL	American Online	API	Application Programming Interface	APL	A Programming Language	ARPANET	Advanced Research Projects Agency Network
ASP	Active Server Pages	ATM	Automated Teller Machine	AVI	Audio Video Interleave	B2B	Business to Business
B2C	Business to Consumer	BASIC	Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code	BCPL	Basic Combined Programming Language	BIOS	Basic Input Output System
BIX	Bangladesh Internet Exchange	BMP	Bitmap Image File	BNC	Bayonet Neill-Concelman	BPL	Broadband Over Power Line
BPS	Bits Per Second	BSA	Business Software Alliance	BSCCL	Bangladesh Submarine Cable Company Limited	BSC	Base Station Controller
BSS	Base Station Subsystem	BT	Bluetooth	BTCL	Bangladesh Telecommunication Company Limited	BW	Bandwidth
C2B	Consumer to Business	C2C	Consumer to Consumer	CA	Computer Architecture	CAD	Computer Aided Design
CAE	Computer Aided Engineering	CAM	Computer Aided Manufacturing	CAN	Campus Area Network	CCTLTD	Country Code Top Level Domain
CD	Compact Disc	CD-ROM	Compact Disc Read Only Memory	CDMA	Code Division Multiple Access	CLR	CLeaR accumulator
CMOS	Complementary Metal-Oxide Semiconductor	CNC	Computerized Numerical Control	COBOL	Common Business Oriented Language	COD	Cash on Delivery
COM	Component Object Model	CPR	Computer-based Patient Record	CPU	Central Processing Unit	CS	Computer Science
CSE	Computer Science and Engineering	CSS	Cascading Style Sheets	CUG	Closed User Group	DBA	Database Administrator
DBMS	Database Management System	DCE	Data Communications Equipment	DDL	Data Definition Language	DES	Data Encryption Standard
DFD	Data Flow Diagram	DIV	DIVide	DLL	Dynamic Link Library	DML	Data Manipulation Language
DNA	Deoxyribonucleic Acid	DNS	Domain Name System	DOS	Disk Operating System	DSL	Digital Subscriber Line
DTE	Data Terminal Equipment	DTI	Department of Trade and Industry	DVD	Digital Versatile Disc	E-commerce	Electronic commerce
E-governance	Electronic governance	E-book	Electronic book	EC2	Elastic Compute Cloud	ECT	Explicit Call Transfer
EDGE	Enhanced Data rates for GSM Evolution	EHF	Extremely High Frequency	EHR	Electronic Health Records	EMI	Electromagnetic Interference
EMR	Electronic Medical Record	EMTS	Electronic Money Transfer System	ESN	Electronic Serial Number	ETSI	European Telecommunication Standards Institute
FAQ	Frequently Asked Question	FAX	Facsimile	FCC	Federal Communications Commission	FDD	Frequency Division Duplexing
FDMA	Frequency Division Multiple Access	FOMA	Freedom of Mobile Access	FORTRAN	Formula Translator	FQDN	Fully Qualified Domain Name
FRS	Family Radio Service	FTP	File Transfer Protocol	Gb	Gigabit	GB	Gigabyte
Gbps	Gigabits per second	GDP	Gross Domestic Product	GIF	Graphics Interchange Format	GM	Genetic Modification/Manipulation
GMO	Genetically Modified Organism	GMRS	General Mobile Radio Service	GPRS	General Packet Radio Service	GPS	Global Positioning System
GSM	Global System for Mobile Communications	GUI	Graphical User Interface	HAL	Hardware Abstraction Layer	HD	High Definition
HDTV	High Definition Television	HSDPA	High Speed Downlink Packet Access	HSPA	High Speed Packet Access	HTML	Hyper Text Markup Language
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	I/O	Input/Output	IaaS	Infrastructure-as-a-Service	IANA	Internet Assigned Numbers Authority
IBM	International Business Machines	IC	Integrated Circuit	ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	ICT	Information and Communication Technology
ICX	Inter Connection Exchange	IDE	Integrated Development Environment	IDEA	International Data Encryption Algorithm	IDEN	Integrated Digital Enhanced Network
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	IIS	Internet Information Service	ILD	Interjection Laser Diode	IMAP	Internet Message Access Protocol
IMSI	International Mobile Subscriber Identity	IMT	International Mobile Telecommunications	INP	INPut	IOT	Internet of Things
IP	Internet Protocol	IPTV	Internet Protocol Television	ISOC	Internet Society	ISP	Internet Service Provider
IT	Information Technology	ITAA	Information Technology Association of America	ITU	International Telecommunication Union	JMP	JuMP
JPEG	Joint Photographic Expert Group	KB	Kilobyte	Kbps	Kilobits per second	KHz	Kilohertz
KPI	Key Performance Indicators	LAN	Local Area Network	LCD	Liquid Crystal Display	LDA	Load Accumulator
LED	Light Emitting Diode	LF	Low Frequency	LISP	List Processing	LMR	Land Mobile Radio
LOS	Line Of Sight	LTE	Long Term Evolution	MAC	Mandatory Access Control	MAN	Metropolitan Area Network
Mb	Megabit	MB	Megabyte	Mbps	Megabits per second	MF	Medium Frequency
MHz	Megahertz	MIMO	Multiple Input and Multiple Output	MIN	Mobile Identification Number	MIST	Minimally Invasive Surgical Trainer
MIT	Massachusetts Institute of Technology	MMS	Multimedia Massage Service	MoBo	Motherboard	MRI	Magnetic Resonance Imaging
MRP	Manufacturing Requirement Planning	MS	Microsoft	MSC	Mobile Switching Centre	MTSO	Mobile Telephone Switching Office
MUL	Multiple	NASA	National Aeronautics and Space Administration	NFC	Near Field Communication	NIC	Network Interface Card
NIST	National Institute of Standards and Testing	NIX	National Internet Exchange	NMT	Nordic Mobile Telephony	NSFNET	National Science Foundation Network
NSS	Network and Switching Subsystem	NTSC	National Television System Committee	NTTC	Nippon Telegraph and Telephone Corporation	OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OLE	Object Linking and Embedding	OMR	Optical Mark Reader	OOP	Object Oriented Programming	OS	Operating System
OSS	Operations Support System	OUT	OUTput	P2M	Point-to-Multiple	P2P	Point-to-Point
PaaS	Platform-as-a-Service	PAL	Phase Alternating Line	PAN	Personal Area Network	Pbps	Peta bits per second
PC	Personal Computer	PDA	Personal Digital Assistant	PDF	Portable Document File	PIN	Personal Identification Number
PNG	Portable Network Graphics	POP	Post Office Protocol	PSTN	Public Switched Telephone Network	PUK	Personal Unblocking Key
QBE	Query By Example	QUEL	Query Language	RAD	Rapid Application Development	RAM	Random Access Memory
RDBMS	Relational Database Management System	RF	Radio Frequency	RFID	Radio Frequency Identification	RISC	Reduced Instruction Set Computer
RNA	Recombinant Nucleic Acid	RNC	Radio Network Controller	ROM	Read Only Memory	RPG	Report Program Generation
RQBE	Relational Query By Example	RUIM	Removable User Identity Module	SaaS	Software-as-a-Service	SCS	System Consultancy and Services
SDL	Software Development Laboratories	SDSL	Symmetric Digital Subscriber Line	SECAM	Systeme Electronique Couleur Avec Memoire	SHF	Super High Frequency
SID	System Identification Code	SIM	Subscriber Identity Module	SISD	Single Instruction, Single Data	SMR	Specialized Mobile Radio
SMS	Short Message Service	SQL	Structured Query Language	SSID	Service Set Identifier	SSK	Service Subscribe Key
STA	STore Accumulator	STM	Scanning Tunneling Microscope	STP	Shielded Twisted Pair	SUB	SUBtract
TB	Terabyte	Tbps	Terabits per second	TCP	Transmission Control Protocol	TD-SCDMA	Time Division Synchronous Code Division Multiple Access
TDD	Time Division Duplexing	TDMA	Time Division Multiple Access	TLD	Top Level Domain	TMSI	Temporary Mobile Subscriber Identity
UAV	Unmanned-Aerial-Vehicle	UHF	Ultra High Frequency	UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	URL	Uniform Resource Locator
USB	Universal Serial Bus	UTP	Unshielded Twisted Pair	VB	Visual Basic	VHF	Very High Frequency
VIRUS	Vital Information Resource Under Seize	VLF	Very Low Frequency	VOIP	Voice Over Internet Protocol	VPN	Virtual Private Network
VR	Virtual Reality	VSAT	Very Small Aperture Terminal	WAN	Wide Area Network	WAP	Wireless Application Protocol
WCDME	Wideband Code Division Multiple Access	WiBro	Wireless Broadband	Wi-Fi	Wireless Fidelity	WiMAX	Worldwide Interoperability for Microwave Access
WPA	Wi-Fi Protected Access	WWW	World Wide Web	XHTML	Extensible Hyper Text Markup Language	YPSA	Young Power in Social Action
4GL	Fourth Generation Language						

৮. বিভিন্ন উদ্ভাবক ও প্রযুক্তি উদ্ভাবক

বিষয়বস্তু	উদ্ভাবক	দেশ	জন্ম-মৃত্যু	সুত্র/অবদান
প্রিন্স গ্রাম	হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান	Canada	1911–1980	দি গুটেনবার্গ গ্যালাক্সি (বই), ১৯৬২
ভার্চুয়াল রিয়ালিটি	জার্নন ল্যানিয়র	USA	1960–	ইনভেন্টেমেট অব জেল, ১৯৮৪
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স	জন ম্যাকার্থি	USA	1927–2011	আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ১৯৫৬
রোবটিক্স	ইসমাইল আল-জাজারি	Arab	1136–1206	রোবটিক্স ধারণা
বায়োমেট্রিক	জোসেফ এক্জেলবার্গার	USA	1925–2015	বায়োমেট্রিক রোবট, ১৯৫৪
বায়োইন্ফরম্যাটিক্স	আইজাক অ্যাসিমভ	USA	1920–1992	দি ফাউন্ডেশন সিরিজ; রোবট সিরিজ
বায়োটেকনোলজি	পলিন হোপওয়েগ	নেদারল্যান্ড	1943–	বায়োইন্ফরম্যাটিক্স, ১৯৭০
জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং	কারোলি এরেকি	হাঙ্গেরি	187৪–1952	বায়োটেকনোলজি, ১৯১৯
ন্যানো টেকনোলজি	স্ট্যানলি কোয়েন	USA	1942–2013	সেমাটোলজি, ১৯৭৩
ন্যানো টেকনোলজি	রিচার্ড ফাইনম্যান	USA	1918–1988	ফিজিক্যাল ফিজিক্স, ১৯৫৯
ন্যানো টেকনোলজি	মোরিও তানিজুচি	Japan	1912–1999	বেসিক কনসেপ্ট অব ন্যানো টেক, ১৯৭৪
ন্যানো টেকনোলজি	এরিক ড্রেক্সলার	USA	1955–	মলিকুলার ন্যানো টেকনোলজি, ১৯৮০
টেলিফোন	আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল	UK	1847–1922	টেলিফোন, ১৮৭৬
বেতার	গুগলিওলমো মার্কনি	Italy	1874–1937	বেতার, ১৮৯৫
মোবাইল ফোন	মার্টিন কুপার	USA	1928–	মোবাইল ফোন, ১৯৭৩
টেলিগ্রাফ	স্যামুয়েল ফিনলে মোর্স	USA	1791–1872	টেলিগ্রাফ, ১৮৩৭
ই-হেল	রেমন্ড স্যামুয়েল টমলিনসন	USA	1941–2016	ই-হেল, ১৯৭১
Bluetooth	জাপ হার্টসেন	NL	1963–	Bluetooth, 1994
TCP/IP	ভিন্টন গ্রে সার্ক	USA	1943–	TCP/IP, 1974
WWW	টিম বার্নার্স লি	UK	1955–	WWW, 1989
Google	ল্যারি পেইজ	USA	1973–	Google, 1998
Google	সের্গেই ব্রিন	USA	1973–	Google, 1998
Wi-Fi	ভিক হায়েস	নেদারল্যান্ড	1941–	Wi-Fi, 1991
C Programming	ডেনিস ম্যাক অ্যালিস্টার রিচি	USA	1941–2011	C, 1972
C++ Programming	বিয়ারনে স্ট্রাউস্ট্রপ	Denmark	1950–	C++, 1983
Python	গুইডো ভান রোসাম	NL	1956–	Python, 1991
De Morgan's	অগাস্টাস ডি মরগান	UK	1806–1871	De Morgan's laws, ১৮৪৭
বুলিয়ান বীজগণিত	জর্জ বুল	UK	1815–1864	বুলিয়ান বীজগণিত, ১৮৪৭
RDBMS	এডগার ফ্রাঙ্ক কড	UK	1923–2003	RDBMS, 1970
Microsoft	উইলিয়াম মেনরি বিল গেটস	USA	1955–	Microsoft, 1975
ট্রানজিস্টর	উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড শকলি	UK	1910–1989	ট্রানজিস্টর, ১৯৪৭

৯. মৌলিক গেইটসমূহ (Basic Gates)																			
গেইট	প্রতীক	ফাংশন	সার্কিট	সত্য সারণি															
OR		$X = A + B$		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	X																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
AND		$X = A \cdot B$		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	X																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
NOT		$X = \bar{A}$		<table><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	X	0	1	1	0									
A	X																		
0	1																		
1	0																		

১১. DEC-BIN-HEX-OCT টেবিল (১–১০০)

Dec	Bin	Hex	Oct	Dec	Bin	Hex	Oct	Dec	Bin	Hex	Oct	Dec	Bin	Hex	Oct
1	1	1	1	26	11010	1A	32	51	110011	33	63	76	1001100	4C	114
2	10	2	2	27	11011	1B	33	52	110100	34	64	77	1001101	4D	115
3	11	3	3	28	11100	1C	34	53	110101	35	65	78	1001110	4E	116
4	100	4	4	29	11101	1D	35	54	110110	36	66	79	1001111	4F	117
5	101	5	5	30	11110	1E	36	55	110111	37	67	80	1010000	50	120
6	110	6	6	31	11111	1F	37	56	111000	38	70	81	1010001	51	121
7	111	7	7	32	100000	20	40	57	111001	39	71	82	1010010	52	122
8	1000	8	10	33	100001	21	41	58	111010	3A	72	83	1010011	53	123
9	1001	9	11	34	100010	22	42	59	111011	3B	73	84	1010100	54	124
10	1010	A	12	35	100011	23	43	60	111100	3C	74	85	1010101	55	125
11	1011	B	13	36	100100	24	44	61	111101	3D	75	86	1010110	56	126
12	1100	C	14	37	100101	25	45	62	111110	3E	76	87	1010111	57	127
13	1101	D	15	38	100110	26	46	63	111111	3F	77	88	1011000	58	130
14	1110	E	16	39	100111	27	47	64	1000000	40	100	89	1011001	59	131
15	1111	F	17	40	101000	28	50	65	1000001	41	101	90	1011010	5A	132
16	10000	10	20	41	101001	29	51	66	1000010	42	102	91	1011011	5B	133
17	10001	11	21	42	101010	2A	52	67	1000011	43	103	92	1011100	5C	134
18	10010	12	22	43	101011	2B	53	68	1000100	44	104	93	1011101	5D	135
19	10011	13	23	44	101100	2C	54	69	1000101	45	105	94	1011110	5E	136
20	10100	14	24	45	101101	2D	55	70	1000110	46	106	95	1011111	5F	137
21	10101	15	25	46	101110	2E	56	71	1000111	47	107	96	1100000	60	140
22	10110	16	26	47	101111	2F	57	72	1001000	48	110	97	1100001	61	141
23	10111	17	27	48	110000	30	60	73	1001001	49	111	98	1100010	62	142
24	11000	18	30	49	110001	31	61	74	1001010	4A	112	99	1100011	63	143
25	11001	19	31	50	110010	32	62	75	1001011	4B	113	100	1100100	64	144

১২. ASCII টেবিল (বাইনারি কোড সহ, ০–১২৭)

Bin	Dec	Char	Bin	Dec	Char	Bin	Dec	Char	Bin	Dec	Char
0000 0000	0	NUL	0010 0000	32	SP	0100 0000	64	@	0110 0000	96	`
0000 0001	1	SOH	0010 0001	33	!	0100 0001	65	A	0110 0001	97	a
0000 0010	2	STX	0010 0010	34	"	0100 0010	66	B	0110 0010	98	b
0000 0011	3	ETX	0010 0011	35	#	0100 0011	67	C	0110 0011	99	c
0000 0100	4	EOT	0010 0100	36	\$	0100 0100	68	D	0110 0100	100	d
0000 0101	5	ENQ	0010 0101	37	%	0100 0101	69	E	0110 0101	101	e
0000 0110	6	ACK	0010 0110	38	&	0100 0110	70	F	0110 0110	102	f
0000 0111	7	BEL	0010 0111	39	'	0100 0111	71	G	0110 0111	103	g
0000 1000	8	BS	0010 1000	40	(	0100 1000	72	H	0110 1000	104	h
0000 1001	9	HT	0010 1001	41	)	0100 1001	73	I	0110 1001	105	i
0000 1010	10	LF	0010 1010	42	*	0100 1010	74	J	0110 1010	106	j
0000 1011	11	VT	0010 1011	43	+	0100 1011	75	K	0110 1011	107	k
0000 1100	12	FF	0010 1100	44	,	0100 1100	76	L	0110 1100	108	l
0000 1101	13	CR	0010 1101	45	-	0100 1101	77	M	0110 1101	109	m
0000 1110	14	SO	0010 1110	46	.	0100 1110	78	N	0110 1110	110	n
0000 1111	15	SI	0010 1111	47	/	0100 1111	79	O	0110 1111	111	o
0001 0000	16	DLE	0011 0000	48	0	0101 0000	80	P	0111 0000	112	p
0001 0001	17	DC1	0011 0001	49	1	0101 0001	81	Q	0111 0001	113	q
0001 0010	18	DC2	0011 0010	50	2	0101 0010	82	R	0111 0010	114	r
0001 0011	19	DC3	0011 0011	51	3	0101 0011	83	S	0111 0011	115	s
0001 0100	20	DC4	0011 0100	52	4	0101 0100	84	T	0111 0100	116	t
0001 0101	21	NAK	0011 0101	53	5	0101 0101	85	U	0111 0101	117	u
0001 0110	22	SYN	0011 0110	54	6	0101 0110	86	V	0111 0110	118	v
0001 0111	23	ETB	0011 0111	55	7	0101 0111	87	W	0111 0111	119	w
0001 1000	24	CAN	0011 1000	56	8	0101 1000	88	X	0111 1000	120	x
0001 1001	25	EM	0011 1001	57	9	0101 1001	89	Y	0111 1001	121	y
0001 1010	26	SUB	0011 1010	58	:	0101 1010	90	Z	0111 1010	122	z
0001 1011	27	ESC	0011 1011	59	;	0101 1011	91	[	0111 1011	123	{
0001 1100	28	FS	0011 1100	60	<	0101 1100	92	\	0111 1100	124	
0001 1101	29	GS	0011 1101	61	=	0101 1101	93	]	0111 1101	125	}
0001 1110	30	RS	0011 1110	62	>	0101 1110	94	^	0111 1110	126	~
0001 1111	31	US	0001 1111	63	?	0101 1111	95	_	0111 1111	127	DEL

১৩. বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorems)

মৌলিক উপপাদ্য (Basic Theorem)	
-------------------------------	--

- $A + 0 = A$
- $A + \bar{A} = 1$
- $A + A = A$
- $A + 1 = 1$
- $A \cdot 1 = A$
- $A \cdot \bar{A} = 0$
- $A \cdot A = A$
- $A \cdot 0 = 0$
- $\bar{\bar{A}} = A$

- OR: যেকোনো একটি ইনপুট 1 হলে আউটপুট 1
- AND: সব ইনপুট 1 হলেই আউটপুট 1
- NOT: ইনপুট উল্টে আউটপুট দেয় (Inverter)

১০. যৌগিক গেইটসমূহ (Compound Gates)

গেইট	প্রতীক	ফাংশন	সার্কিট	সত্য সারণি															
NOR		$X = \overline{A + B}$		<table> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	X																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
NAND		$X = \overline{A \cdot B}$		<table> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	X																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
XOR		$X = A \oplus B$		<table> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	X																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
XNOR		$X = \overline{A \oplus B}$		<table> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	X	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	X																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	

- ইউনিভার্সাল গেইট: NAND ও NOR দ্বারা সব মৌলিক গেইট তৈরি সম্ভব
- NOR দিয়ে NOT: দুই ইনপুট একসাথে দিলে NOT হয়
- NAND দিয়ে NOT: দুই ইনপুট একসাথে দিলে NOT হয়
- XOR: ইনপুট ভিন্ন হলে 1, একই হলে 0; হাফ অ্যাডারে ব্যবহৃত

ডি-মরগান উপপাদ্য (De-Morgan's)

(i) $A + B = \overline{A \cdot B}$ (ii) $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

পরিশোধন উপপাদ্য (Absorption)

(i) $A + AB = A$ (ii) $A(A + B) = A$

Note: বুলিয়ান উপপাদ্যে চলকের মান 0 বা 1 ধরে যেকোনো সত্যতা প্রমাণ করা যায়।

১৪. HTML-এ ব্যবহৃত ট্যাগসমূহ

ট্যাগ	কাজ	ফলাফল
<code><u>/<ins></code>	আভারলাইন করে	text
<code><i>/</code>	ইটালিক করে	text
<code>/</code>	বোল্ড করে	text
<code><big></code>	বড় ফন্ট দেখায়	text
<code><small></code>	ছোট ফন্ট দেখায়	text
<code>/<s>/<strike></code>	কাটাচিহ্ন দেয়	text
<code><sub></code>	সাবস্ক্রিপ্ট	H ₂ O
<code><sup></code>	সুপারস্ক্রিপ্ট	x ²
<code><q></code>	শর্ট কোটেশন	"text"
<code><mark></code>	হাইলাইট করে	text
<code><pre></code>	প্রিফরম্যাটেড টেক্সট	text

HTML লিস্ট ট্যাগ	
ট্যাগ	কাজ
	অর্ডার্ড (ক্রমিক) লিস্ট তৈরি করে
	আনঅর্ডার্ড লিস্ট তৈরি করে
	লিস্ট আইটেম নির্দেশ করে

Unordered list type: type="disc"→•; "circle"→○; "square"→□

HTML টেবিল ট্যাগ	
ট্যাগ	কাজ
<table>...</table>	টেবিল তৈরির জন্য ব্যবহার
<caption>...</caption>	টেবিলের শিরোনাম লেখার জন্য
<th>...</th>	কলামের হেডিং নির্ধারণ করে
<tr>...</tr>	রো বা সারি নির্ধারণ করে
<td>...</td>	টেবিল ডেটা লেখার জন্য
<tfoot>	ফুটার গ্রুপ করার জন্য

<table> অ্যাট্রিবিউট			
অ্যাট্রিবিউট	মান	ব্যবহার	
border	1,2,...	বর্ডার তৈরি করতে	
bordercolor	rgb(x,x,x)/#xxxxxx	বর্ডারের রং নির্ধারণ	
bgcolor	#xxxxxx/colname	ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট	
cellspacing	2,3,4,...	সেলের মধ্যে ফাঁকা স্থান	
cellpadding	2,3,4,...	সেলের কন্টেন্টের মধ্যে ফাঁক	
align	left,right,center	টেবিলের অবস্থান নির্ধারণ	
width/height	50px; 50%	প্রশস্ততা/উচ্চতা নির্ধারণ	

<tr> এবং <td>/<th> অ্যাট্রিবিউট			
অ্যাট্রিবিউট	মান	ব্যবহার	
align	left,right,center	কন্টেন্টের অবস্থান নির্ধারণ	
bgcolor	rgb/#xxxxxx	ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সেট	
width/height	50px; 50%	প্রশস্ততা/উচ্চতা নির্ধারণ	
rowspan	2,3,4,...	একটি সেল কয়টি সারি মার্জ করবে	
colspan	2,3,4,...	একটি সেল কয়টি কলাম মার্জ করবে	

কম্পিউটার আউটপুট ট্যাগ	
ট্যাগ	কাজ
<code><code></code>	কম্পিউটার কোড লেখার মতো টেক্সট দেখায়
<code><kbd></code>	কীবোর্ড টেক্সট নির্ধারণে ব্যবহৃত
<code><samp></code>	স্যাম্পল কম্পিউটার কোডের মতো টেক্সট
<code><tt></code>	টেলিটাইপ টেক্সট প্রদর্শন করে
<code><var></code>	ভেরিয়েবল নির্ধারণে ব্যবহৃত
<code><pre></code>	প্রিফরম্যাটেড টেক্সট: স্পেস ও লাইন ব্রেক অনুসারে

সাইটেশন, কোটেশন ও ডেফিনিশন ট্যাগ	
ট্যাগ	কাজ
<code><abbr></code>	অব্রিভিয়েশন নির্ধারণে; মাউস রাখলে পূর্ণ অর্থ
<code><acronym></code>	অ্যাক্রোনিম নির্ধারণে ব্যবহৃত
<code><address></code>	ঠিকানা এলিমেন্ট; ইটালিক স্টাইলে দেখায়
<code><bdo></code>	টেক্সটের ডিরেকশন নির্ধারণ
<code><blockquote></code>	দীর্ঘ কোটেশন দিতে ব্যবহৃত
<code><q></code>	সংক্ষিপ্ত কোটেশন দিতে ব্যবহৃত
<code><cite></code>	সাইটেশন প্রদানে ব্যবহৃত
<code><dfn></code>	ডেফিনিশন ট্যাগ নির্ধারণ করতে

হেডিং ট্যাগ: `<h1>` থেকে `<h6>`; বকুসেন্ট: `<html>`, `<head>`, `<title>`, `<body>`, `<p>`, `<br>`, `<hr>`, `<a href>`, `<img>`, `<div>`, `<span>`

১৫. প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্রম বিকাশের ধারা			
সাল	ল্যাঙ্গুয়েজ	সাল	ল্যাঙ্গুয়েজ
1945	Machine language	1972	C, PROLOG, \$imula
1950	EDSAC assembly	1980	Ada
1957	FORTRAN	1981	Modula-2
1958	ALGOL-58, LISP	1982	dBase
1960	COBOL	1983	C++
1964	RPG, PL/I, BASIC	1984	Turbo Pascal
1967	Logo	1987	HyperCard
1968	APL	1991	Python
1970	Pascal, Smalltalk	1995	Java
1971	FORTH	2000	C#

- প্রজন্ম: 1GL মেশিন, 2GL অ্যাসেম্বলি, 3GL প্রসিজারাল (C,Pascal), 4GL নন-প্রসিজারাল (SQL), 5GL প্রাকৃতিক/AI
- কম্পাইলার: পুরো প্রোগ্রাম একসাথে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে
- ইন্টারপ্রেটার: লাইন ধরে ধরে রূপান্তর ও নির্বাহ করে
- অ্যাসেম্বলার: অ্যাসেম্বলি ভাষা মেশিন কোডে রূপান্তর করে

১৬. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত প্রতীক

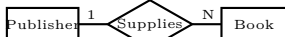
প্রতীক	নাম	বর্ণনা
	Terminal	গোলাকার আয়তক্ষেত্র। প্রোগ্রামের শুরু ও শেষ।
	Input/Output	সামান্তরিক আকৃতি। ইনপুট ও আউটপুট প্রদর্শনে।
	Process	আম্রতাকার আকৃতি। প্রক্রিয়াকরণ প্রতীক।
	Decision	দ্বীক আকৃতি। সিদ্ধান্ত প্রতীক। হ্যাঁ/না দুটি উত্তর।
	Flowline	ভীর চিহ্নযুক্ত রেখা। প্রোগ্রামের পথ নির্দেশ করে।
	Connector	বৃত্তাকার প্রতীক। বড় ফ্লোচার্টে সংযোগ নির্দেশে।
	Loop	ঘড়ভুজ আকৃতি। লুপ বা চক্রের কাজ প্রদর্শনে।
	Subroutine	মূল প্রোগ্রামের সাবরুটিন বা পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া।
	Description	টীকা প্রতীক। ফ্লোচার্টের অংশ বর্ণনার জন্য।

১৭. ডেটাবেজ রিলেশন

1. One-to-One: একজন কর্মকর্তা একটি ডিপার্টমেন্টে ম্যানেজ করেন



2. One-to-Many: একজন প্রকাশক অনেকগুলো বই প্রকাশ করেন



3. Many-to-One: অনেকগুলো বই একটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত



4. Many-to-Many: বহু কোর্সে বহু ছাত্র ভর্তি হতে পারে



১৮. বহুল ব্যবহৃত SQL Commands

Command	ব্যবহার
CREATE	নতুন টেবিল/ভেটাবেজ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়
SELECT	কোনো নির্দিষ্ট রেকর্ড নির্বাচন করতে
UPDATE	রেকর্ড মডিফাই বা হালনাগাদ করতে
DELETE	কোনো রেকর্ড মুছে ফেলাতে ব্যবহৃত হয়
DROP	টেবিল বা ডেটাবেজ মুছে ফেলাতে
INSERT	নতুন সারি সংযোজন করতে ব্যবহৃত
ALTER	টেবিলে কলাম যুক্ত বা মুছেতে
WHERE	শর্ত নির্বাচন করতে ব্যবহৃত হয়
FROM	সঠিক টেবিল নির্দেশনায় ব্যবহৃত
IS NULL	শুধু নাল ভ্যালুর সারি রিটার্ন করতে
COUNT	সারি সংখ্যা গণনা করতে ব্যবহৃত
ORDER BY	ডেটা ক্রমানুসারে সাজাতে
GROUP BY	নির্দিষ্ট কলাম অনুযায়ী ডেটা গ্রুপ করতে
HAVING	GROUP BY এর পরে শর্ত দিতে ব্যবহৃত
JOIN	একাধিক টেবিল যুক্ত করে ডেটা নির্বাচন

- DDL: CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
- DML: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- DCL: GRANT, REVOKE
- TCL: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

১৯. সাইবার নিরাপত্তা ও ক্রিপ্টোগ্রাফি

- ফায়ারওয়াল: নেটওয়ার্কে অননুমোদিত প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে
- এনক্রিপশন: ডেটা অপারঠ্য সাংকেতিক আকারে রূপান্তর (Plaintext→Ciphertext)
- ডিক্রিপশন: সাংকেতিক ডেটা পুনরায় পাঠযোগ্য আকারে রূপান্তর
- ক্রিপ্টোগ্রাফি প্রকার: সিমেন্ট্রিক (AES, DES); অ্যাসিমেন্ট্রিক (RSA)
- ভাইরাস: স্বপ্রতিলিপিকারী ক্ষতিকর প্রোগ্রাম
- ওয়র্ম: নেটওয়ার্কে ছড়িয়ে পড়া ক্ষতিকর প্রোগ্রাম
- ট্রোজান: দরকারী প্রোগ্রামের ছদ্মবেশে ক্ষতিকর কোড
- স্পাইওয়্যার: ব্যবহারকারীর তথ্য গোপনে সংগ্রহকারী প্রোগ্রাম
- হ্যাকিং: অননুমোদিতভাবে কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ
- ফিশিং: প্রতারণামূলক ই-মেইলে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি

২০. ক্লাউড কম্পিউটিং ও আধুনিক প্রযুক্তি

- ক্লাউড কম্পিউটিং: ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটিং সম্পদ প্রদান
- IaaS: Infrastructure as a Service (AWS EC2)
- PaaS: Platform as a Service (Google App Engine)
- SaaS: Software as a Service (Gmail, Google Docs)
- IoT: ইন্টারনেটে সংযুক্ত স্মার্ট ডিভাইসের নেটওয়ার্ক
- বিগ ডেটা: ৩V: Volume, Velocity, Variety
- আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স: মানুষের বুদ্ধিমত্তা অনুকরণে কম্পিউটার প্রোগ্রাম
- মেশিন লার্নিং: AI-এর শাখা; ডেটা থেকে শিখে সিদ্ধান্ত নেয়
- ব্লকচেইন: বিতরণকৃত অপরিবর্তনীয় লেজার প্রযুক্তি
- ৫G: উচ্চগতির মোবাইল নেটওয়ার্ক; ১–১০ Gbps পর্যন্ত

২১. ICT মূল সংজ্ঞা ও পরিসংখ্যান

- ICT: তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও আদান-প্রদানে ব্যবহৃত প্রযুক্তি
- তথ্য: প্রক্রিয়াজাত উপাত্ত যা অর্থবহ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক
- ডেটা: কাঁচা তথ্য বা ঘটনা যা এখনও প্রক্রিয়াকৃত নয়
- বিশ্বগ্রাম: প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্ব এক গ্রামে রূপান্তর; ম্যাকলুহান (১৯৬২)
- ক্লাউড কম্পিউটিং: ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটিং সেবা (IaaS, PaaS, SaaS)
- ক্রায়োসার্জারি: চরম নিম্নতাপে অস্ত্রোপচার (–196°C)
- বায়োমেন্ট্রিক: দৈহিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচয়: আঙ্গুলের ছাপ, আইরিস, কণ্ঠস্বর
- IoT: ইন্টারনেট সংযুক্ত স্মার্ট ডিভাইসের নেটওয়ার্ক
- ন্যানো প্রযুক্তি: ১–১০০ ন্যানোমিটার স্কেলে পদার্থ নিয়ন্ত্রণ (1 nm = 10^{–9} m)
- ভার্চুয়াল রিয়ালিটি: কম্পিউটার দ্বারা তৈরি কৃত্রিম পরিবেশ যা বাস্তব মনে হয়
- রোবটিক্স: রোবট ডিজাইন, নির্মাণ ও পরিচালনার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

12. বায়োইনফরমেটিক্স: জীববিজ্ঞান সমস্যা সমাধানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের প্রয়োগ
13. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং: DNA পরিবর্তন করে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি
14. বায়োটেকনোলজি: জীবন্ত প্রাণীর ব্যবহার করে পণ্য বা প্রযুক্তি উৎপাদন
15. ক্রায়োনিং: মৃতদেহ বা টিস্যু অতি নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ

16. টেলিমেডিসিন: প্রযুক্তির সাহায্যে দূরবর্তী স্থান থেকে চিকিৎসা সেবা
17. ই-কমার্স: ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয়
18. ই-গভর্ন্যান্স: ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরকারি সেবা প্রদান
19. স্মার্ট হোম: IoT দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ঘরোয়া ডিভাইস সমূহ
20. অগমেন্টেড রিয়ালিটি: বাস্তব পরিবেশে ডিজিটাল তথ্য যোগ করে দেখায়

অধ্যায় ৩ (সংখ্যা পদ্ধতি) — বিস্তারিত নোট ও চার্ট

সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ ও মৌলিক ধারণা

1. পজিশনাল (Positional): প্রতিটি অঙ্কের মান তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। যেমন— Decimal, Binary, Octal, Hexadecimal

2. নন-পজিশনাল (Non-Positional): অঙ্কের অবস্থান মান পরিবর্তন করে না। যেমন— রোমান সংখ্যা (I, V, X, L, C, D, M)

3. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট (Radix Point): পূর্ণ ও ভগ্নাংশ অংশের মাঝের বিন্দু (.)

4. MSD (Most Significant Digit): সবচেয়ে বাম দিকের অঙ্ক — সর্বোচ্চ মান বহন করে।

5. LSD (Least Significant Digit): সবচেয়ে ডান দিকের অঙ্ক — সর্বনিম্ন মান বহন করে।

6. বিট (Bit): Binary Digit; 0 বা 1 — ক্ষুদ্রতম একক।

7. বাইট (Byte): 8 বিটের সমষ্টি; 1 ক্যারেক্টার সংরক্ষণ করে।

8. যেকোনো বেজ: একটি সংখ্যাকে যেকোনো base এ রূপান্তর করা যায়।

ভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির ভিন্ন ভিত্তি

পদ্ধতি	ভিত্তি	অঙ্কসমূহ
ডেসিমাল (Decimal)	10	0–9
বাইনারি (Binary)	2	0, 1
অক্টাল (Octal)	8	0–7
হেক্সাডেসিমাল	16	0–9, A–F

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

1. যোগ: 0+0=0; 0+1=1; 1+0=1; 1+1=10 (ক্যারি 1)

2. বিয়োগ: 0–0=0; 1–0=1; 1–1=0; 0–1=1 (ধার 1)

3. 1 এর পরিপূরক গঠন: প্রতিটি বিট উল্টানো (0 ↔ 1)

4. 2 এর পরিপূরক গঠন: 1-এর পরিপূরক + 1

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরসমূহ

1. ডেসিমাল → বাইনারি (D→B)

2. বাইনারি → ডেসিমাল (B→D)

3. ডেসিমাল → অক্টাল (D→O)

4. অক্টাল → ডেসিমাল (O→D)

5. অক্টাল → বাইনারি (O→B)

6. বাইনারি → অক্টাল (B→O)

7. হেক্সাডেসিমাল → ডেসিমাল (H→D)

8. ডেসিমাল → হেক্সাডেসিমাল (D→H)

9. হেক্সাডেসিমাল → বাইনারি (H→B)

10. বাইনারি → হেক্সাডেসিমাল (B→H)

11. অক্টাল → হেক্সাডেসিমাল (O→H)

12. হেক্সাডেসিমাল → অক্টাল (H→O)

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর (নিয়ম, পূর্ণাংশ, ভগ্নাংশ ও ফলাফল)

রূপান্তর	নিয়ম	পূর্ণাংশ উদাহরণ	ভগ্নাংশ উদাহরণ	ফলাফল
D-B (38.05) ₁₀	পূর্ণাংশকে 2 দ্বারা ভাগ; ভগ্নাংশকে 2 দ্বারা গুণ করে পূর্ণ অংশ সংগ্রহ।	38÷2: 19,9,4,2,1,0 (R:0,1,0,0,1)	.05×2=.10,.20,.40,.80,1.60	(100110.00001...)₂
D-O (175.15) ₁₀	পূর্ণাংশকে 8 দ্বারা ভাগ; ভগ্নাংশকে 8 দ্বারা গুণ।	175÷8: 21,2,0 (R:7,5,2)	.15×8=1.20;.20×8=1.60...	(257.11463...)₈
D-H (2479.50) ₁₀	পূর্ণাংশকে 16 দ্বারা ভাগ; ভগ্নাংশকে 16 দ্বারা গুণ।	2479÷16: 154,9,0 (R:F,A,9)	.50×16=8.0	(9AF.8)₁₆
B-D (11110.001) ₂	স্থানীয় মান 2 এর ঘাত দিয়ে যোগ; 2 ⁰ , 2 ¹ , ... এবং ভগ্নাংশ 2 ⁻¹ , 2 ⁻² , ...	1·2 ⁴ +1·2 ³ +1·2 ² +1·2 ¹ =30	0·2 ⁻¹ +0·2 ⁻² +1·2 ⁻³ =.125	(30.125)₁₀
O-D (206.64) ₈	স্থানীয় মান 8 এর ঘাত দিয়ে হিসাব।	2·8 ² +0·8 ¹ +6·8 ⁰ =134	6·8 ⁻¹ +4·8 ⁻² =.8125	(134.8125)₁₀
H-D (9AF.8) ₁₆	স্থানীয় মান 16 এর ঘাত দিয়ে হিসাব।	9·16 ² +10·16 ¹ +15·16 ⁰ =2479	8·16 ⁻¹ =0.50	(2479.50)₁₀
B-O (110101) ₂	পূর্ণাংশের জন্য ডান থেকে বাম, ভগ্নাংশের জন্য বাম থেকে ডান, প্রতি 3 বিট গ্রুপ।	110101 = (65)₈	.010110 = (.26)₈	(65)₈ / (.26)₈
B-H (1010110) ₂	প্রতি 4 বিট গ্রুপ; পূর্ণাংশ ডান থেকে, ভগ্নাংশ বাম থেকে।	01010110 = (56)₁₆	.01011100 = (.5C)₁₆	(56)₁₆ / (.5C)₁₆
O-B (527.06) ₈	প্রতিটি অক্টাল ডিজিটকে সমতুল্য 3 বিট বাইনারিতে লেখা।	5=101, 2=010, 7=111	0=000, 6=110	(10101011.000110)₂
H-B (A09.E2) ₁₆	প্রতিটি হেক্স ডিজিটকে সমতুল্য 4 বিট বাইনারিতে লেখা।	A=1010, 0=0000, 9=1001	E=1110, 2=0010	(101000001001.11100010)₂
O-H (527.375) ₈	প্রথমে অক্টাল → বাইনারি; এরপর বাইনারি → হেক্স।	527=101010111→157	.375=011111101→.7E8	(157.7E8)₁₆
H-O (207.54) ₁₆	প্রথমে হেক্স → বাইনারি; এরপর বাইনারি → অক্টাল।	207=001000000111→1007	.54=01010100→.250	(1007.250)₈

এক নজরে সংখ্যা পদ্ধতির তুলনা (Decimal, Binary, Octal, Hexadecimal)

বিষয়	ডেসিমাল (Decimal)	বাইনারি (Binary)	অক্টাল (Octal)	হেক্সাডেসিমাল
ভিত্তি (Base)	10	2	8	16
অঙ্কের সংখ্যা	0–9	0, 1	0–7	0–9, A–F
মানুষের ব্যবহারে	হ্যাঁ	না (কম্পিউটারে)	না (বিশেষ প্রয়োজনে)	না (কম্পিউটারে)
কম্পিউটারে ব্যবহার	না	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উদাহরণ	275	10001011	425	1A3
প্রতিটি অঙ্কের মান নির্ধারণ	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক	অবস্থানভিত্তিক
বেসের শক্তি অনুযায়ী মান	2·10 ² +7·10 ¹ +5·10 ⁰	1·2 ⁴ +0·2 ³ +...+1·2 ⁰	4·8 ² +2·8 ¹ +5·8 ⁰	1·16 ² +A·16 ¹ +3·16 ⁰
রূপান্তরের প্রয়োগ	সহজ	প্রোগ্রামিং ও ডিজিটাল সার্কিটে	কম্পিউটার কোডে	মেমরি ঠিকানা, কালার কোড
ব্যবহার	দৈনন্দিন গাণিতিক কাজে	কম্পিউটারে সব তথ্য 0, 1 দ্বারা প্রকাশ	কিছু পুরাতন কম্পিউটার সিস্টেমে	মেমরি অ্যাক্সেস, রঙ (Color Codes), মেশিন লেভেল প্রোগ্রামিং

ডেসিমাল-বাইনারি-অক্টাল-হেক্স রূপান্তর তালিকা (০–৩৩)

দশমিক	বাইনারি	অক্টাল	হেক্স
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10

দশমিক	বাইনারি	অক্টাল	হেক্স
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	15
22	10110	26	16
23	10111	27	17
24	11000	30	18
25	11001	31	19
26	11010	32	1A
27	11011	33	1B
28	11100	34	1C
29	11101	35	1D
30	11110	36	1E
31	11111	37	1F
32	100000	40	20
33	100001	41	21

এইচটিএমএল (HTML) রেফারেন্স শিট

রচনায়: Abir Arafat Chawdhury [Introvert's Area]

১. HTML ট্যাগের ধরন — শূন্য ট্যাগ (Void) বনাম যুগল ট্যাগ (Paired)

ধরন	বিবরণ	উদাহরণ	সকল শূন্য (Void) ট্যাগ
Void / Self-Closing	কেবল শুরু ট্যাগ থাকে; শেষ ট্যাগ নেই। HTML5-এ / ছাড়াও লেখা যায়।	 , , <input>, <hr>	area, base, br, col, embed, hr, img, input, link, meta, param, source, track, wbr
Paired	শুরু ট্যাগ (<tag>) ও শেষ ট্যাগ (</tag>) উভয়ই থাকে।	... , ...	বাকি সব ট্যাগ (প্রায় ১০৬+)

২. ডকুমেন্ট ও মেটাডেটা ট্যাগ

Tag	V/P	মূল অ্যাট্রিবিউট
<html>	P	lang, dir, xmlns
<head>	P	(গ্লোবাল)
<title>	P	(গ্লোবাল)
<base>	V	href, target
<link>	V	rel, href, type, media, sizes, crossorigin, integrity, as, referrerpolicy, fetchpriority, disabled, hreflang
<meta>	V	name, content, charset, http-equiv, property
<style>	P	type, media, scoped
<body>	P	onload, onunload, onbeforeunload

V=Void, P=Paired

২ক. <link> rel মান

stylesheet	CSS ফাইল যুক্ত করে
icon	ফেভিকন
canonical	মূল URL নির্দেশ করে
alternate	বিকল্প সংস্করণ
preload	আগে লোড করে
prefetch	ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠার রিসোর্স
preconnect	সংযোগ প্রস্তুত করে
dns-prefetch	DNS প্রবনির্ধারণ
manifest	PWA ম্যানিফেস্ট
modulepreload	JS মডিউল প্রিলোড
author	লেখকের তথ্য
license	লাইসেন্স নথি
next / prev	পরের/আগের পৃষ্ঠা
nofollow	সার্চ ইঞ্জিন উপেক্ষা
noopener	নিরাপদ নতুন ট্যাব
noreferrer	Referrer লুকায়
search	অনুসন্ধান পৃষ্ঠা
help	সহায়তা পৃষ্ঠা
bookmark	বুকমার্ক

২খ. <meta> name মান

viewport	মোবাইল ভিউ নিয়ন্ত্রণ
description	পৃষ্ঠার সারসংক্ষেপ
keywords	কীওয়ার্ড তালিকা
author	লেখকের নাম
robots	সার্চ ইঞ্জিন নির্দেশ
generator	টুলের নাম
theme-color	ব্রাউজার থিম রঙ
color-scheme	হালকা/গাঢ় থিম
referrer	Referrer নীতি
application-name	অ্যাপের নাম

৩. সেকশন ও কাঠামো ট্যাগ	
Tag	বিবরণ ও অ্যাট্রিবিউট
<header>	পৃষ্ঠার বা সেকশনের শীর্ষাংশ
<footer>	পৃষ্ঠার বা সেকশনের পাদাংশ
<main>	মূল বিষয়বস্তু (প্রতি পৃষ্ঠায় একটি)
<nav>	নেভিগেশন লিংকের অঞ্চল
<section>	বিষয়ভিত্তিক বিভাগ
<article>	স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা/পোস্ট
<aside>	পার্শ্ব বা সম্পর্কিত বিষয়বস্তু
<h1>	সর্বোচ্চ স্তরের শিরোনাম
<h2>	দ্বিতীয় স্তরের শিরোনাম
<h3>	তৃতীয় স্তরের শিরোনাম
<h4>	চতুর্থ স্তরের শিরোনাম
<h5>	পঞ্চম স্তরের শিরোনাম
<h6>	ষষ্ঠ (সর্বনিম্ন) স্তরের শিরোনাম
<address>	যোগাযোগের তথ্য/ঠিকানা
<hgroup>	শিরোনাম গ্রুপ (h1+p বা h2+p)
<search>	অনুসন্ধান বিভাগ (HTML 5.3/2023)
<menu>	কমান্ড/মেনু তালিকা (type)
<portal>	src, referrerpolicy (পরীক্ষামূলক)
<fencedframe>	config (পরীক্ষামূলক, Privacy API)

৪. টেক্সট কন্টেন্ট ট্যাগ	
Tag	বিবরণ ও অ্যাট্রিবিউট
<p>	অনুচ্ছেদ
<hr>	(V) অনুভূতিক বিভাজক রেখা
<pre>	পূর্বনির্ধারিত ফরম্যাট টেক্সট
<blockquote>	বড় উদ্ধৃতি; cite="URL"
	ক্রমিক তালিকা; type (1/a/A/i/I), start, reversed
	বুলেট তালিকা
	তালিকার আইটেম; value (ol-)
<dl>	বর্ণনামূলক তালিকা
<dt>	সংজ্ঞার শব্দ/পদ
<dd>	সংজ্ঞার বিবরণ
<figure>	চিত্র বা কোড ব্লক
<figcaption>	চিত্রের ক্যাপশন
<div>	জেনেরিক ব্লক কন্টেনার

৫. ইনলাইন টেক্সট সিমাল্টিক্স	
Tag	অর্থ / অ্যাট্রিবিউট
<a>	হাইপারলিংক; href, target, rel, download, hreflang, type, ping, referrerpolicy
	জোর/জোরালো উচ্চারণ
	উচ্চ গুরুত্ব
<small>	ছোট ছাপা/আইনি নোট
<s>	বাতিল/অগ্রাসঙ্গিক তথ্য
<cite>	সৃজনকর্মের নাম/রেফারেন্স
<q>	ইনলাইন উদ্ধৃতি; cite=" "
<qfn>	সংজ্ঞার শব্দ; title=" "
<abbr>	সংক্ষেপণ; title=" "
<code>	কোড ব্লকেট
<var>	গাণিতিক/প্রোগ্রামিং চলক
<samp>	কম্পিউটার আউটপুট নমুনা
<kbd>	কীবোর্ড ইনপুট
<sub>	সাবস্ক্রিপ্ট
<sup>	সুপারস্ক্রিপ্ট
<time>	তারিখ/সময়; datetime=" "
<data>	মেশিন-পাঠযোগ্য মান; value=" "*"
<mark>	হাইলাইট করা টেক্সট
	জেনেরিক ইনলাইন কন্টেনার
	শৈলীগত বোল্ড
<i>	শৈলীগত ইটালিক/পরিভাষা
<u>	শৈলীগত আভাসরলাইন
<bdi>	বিমুখী বিচ্ছিন্নতা; dir
<bdo>	টেক্সট দিক নির্ধারণ; dir*
 	(V) লাইন বিরতি
<wbr>	(V) ব্রেক লাইন বিরতি বিন্দু
<ruby>	রুবি ট্যাগ কন্টেনার
<rt>	রুবি টেক্সট (উপরে)
<rp>	রুবি বন্ধনী (ফলব্যাক)
<rb>	রুবি বন্ধনী (HTML5 বাতিল)
<rtc>	রুবি টেক্সট কন্টেনার (বাতিল)
<ins>	যোগ করা হয়েছে; cite, datetime
	মুছে ফেলা হয়েছে; cite, datetime

৬. এম্বেডেড কন্টেন্ট ট্যাগ ও সকল অ্যাট্রিবিউট

Tag	V/P	সকল অ্যাট্রিবিউট
	V	src*, alt*, width, height, loading (lazy/eager/auto), decoding (async/sync/auto), srcset, sizes, crossorigin (anonymous/use-credentials), referrerpolicy, ismap, usemap, fetchpriority (high/low/auto)
<iframe>	P	src, srcdoc, name, width, height, sandbox (allow-scripts / allow-same-origin / allow-forms / allow-popups / allow-modals / allow-top-navigation / allow-pointer-lock / allow-downloads / allow-presentation), allow, allowfullscreen, loading, referrerpolicy, importance
<embed>	V	src*, type*, width, height
<object>	P	data, type, name, width, height, form, usemap, typemustmatch
<param>	V	name*, value* (ঐচ্ছ <object>-এর ভেতরে, বাতিলের পরে)
<video>	P	src, controls, autoplay, loop, muted, poster, preload (auto/metadata/none), width, height, crossorigin, playsinline, disablepictureinpicture, disableremoteplayback
<audio>	P	src, controls, autoplay, loop, muted, preload (auto/metadata/none), crossorigin
<source>	V	src, srcset, type, media, sizes, width, height
<track>	V	src*, kind (subtitles/captions/chapters/metadata/descriptions), srclang, label, default
<map>	P	name*
<area>	V	href, alt, coords, shape (rect/circle/poly/default), target, rel, download, referrerpolicy, ping
<picture>	P	নিজস্ব অ্যাট্রিবিউট নেই; শুধু গ্লোবাল অ্যাট্রিবিউট। <source> ও ধারণ করে।
<canvas>	P	width, height
<svg>	P	width, height, viewBox, xmlns, fill, stroke, stroke-width, preserveAspectRatio, x, y, rx, ry
<math>	P	display (block/inline), xmlns

* = আবশ্যিক (Required)

৭. HTML টেবিল ট্যাগ ও সকল অ্যাট্রিবিউট (table, caption, colgroup, col, thead, tbody, tfoot, tr, th, td)

Tag	V/P	বর্তমান অ্যাট্রিবিউট	পুরোনো/বাতিল অ্যাট্রিবিউট (CSS দিয়ে করুন)
<table>	P	border	align, bgcolor, cellpadding, cellspacing, frame (void/above/below/hsides/vsides/lhs/rhs/box/border), rules (none/groups/rows/cols/all), summary, width
<caption>	P	(গ্লোবাল)	align (top/bottom/left/right)
<colgroup>	P	span	align, bgcolor, char, charoff, valign, width
<col>	V	span	align, bgcolor, char, charoff, valign, width
<thead>	P	(গ্লোবাল)	align, bgcolor, char, charoff, valign
<tbody>	P	(গ্লোবাল)	align, bgcolor, char, charoff, valign
<tfoot>	P	(গ্লোবাল)	align, bgcolor, char, charoff, valign
<tr>	P	(গ্লোবাল)	align, bgcolor, char, charoff, valign
<th>	P	colspan, rowspan, headers, scope	align, axis, bgcolor, char, charoff, height, nowrap, valign, width
<td>	P	colspan, rowspan, headers	align, axis, bgcolor, char, charoff, height, nowrap, valign, width

৮. HTML ফর্ম ট্যাগ ও সকল অ্যাট্রিবিউট (form, label, input, button, select, datalist, optgroup, option, textarea, output, progress, meter, fieldset, legend)

Tag	V/P	সকল অ্যাট্রিবিউট
<form>	P	action, method (GET/POST/DELETE/PUT/DIALOG), enctype (application/x-www-form-urlencoded / multipart/form-data / text/plain), target (_blank _self _parent _top), name, novalidate, autocomplete (on/off), rel, accept-charset
<label>	P	for (htmlFor), form
<input>	V	type, name, value, placeholder, required, disabled, readonly, checked (checkbox/radio), min, max, step, pattern, autocomplete, autofocus, form, list, multiple, size, maxlength, minlength, accept (file), capture (user/environment), dirname, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, inputmode (none/text/decimal/numeric/tel/search/email/url), src, alt, width, height (image type)
<button>	P	type (submit/reset/button), name, value, disabled, autofocus, form, formaction, formenctype, formmethod, formnovalidate, formtarget, popovertarget, popover-targetaction (show/hide/toggle)
<select>	P	name, multiple, size, required, disabled, autofocus, form
<datalist>	P	(গ্লোবাল অ্যাট্রিবিউট; <option> ধারণ করে)
<optgroup>	P	label*, disabled
<option>	P	value, label, selected, disabled
<textarea>	P	name, rows, cols, maxlength, minlength, placeholder, required, disabled, readonly, autofocus, form, wrap (hard/soft), autocomplete, dirname, inputmode, spellcheck
<output>	P	name, for, form
<progress>	P	value, max
<meter>	P	value*, min, max, low, high, optimum, form
<fieldset>	P	name, disabled, form
<legend>	P	(গ্লোবাল অ্যাট্রিবিউট)

৯. ইনপুট টাইপ (type=) — সম্পূর্ণ তালিকা

type=	বিবরণ ও বিশেষ অ্যাট্রিবিউট
text	সাধারণ একদাইন টেক্সট
password	পাসওয়ার্ড (অক্ষর লুকানো)
email	ইমেইল ঠিকানা (ব্রাউজার যাচাই করে)
number	সংখ্যা; min, max, step
tel	ফোন নম্বর
url	ওয়েব ঠিকানা
search	অনুসন্ধান বাক্স
date	তারিখ নির্বাচক (YYYY-MM-DD)
time	সময় নির্বাচক (HH:MM)
datetime-local	তারিখ+সময় একসাথে
month	মাস+বছর নির্বাচক
week	সপ্তাহ+বছর নির্বাচক
range	স্লাইডার; min, max, step
color	রং নির্বাচক
checkbox	চেকবক্স; checked
radio	রেডিও বাটন; checked

১০. ইন্টারেক্টিভ ও স্ক্রিপ্টিং ট্যাগ

Tag	অ্যাট্রিবিউট ও বিবরণ
<details>	ড্রপডাউন প্রকাশ/গোপন বক্স; open
<summary>	<details>-এর ট্রিক্সযোগ্য শিরোনাম
<dialog>	মডাল বা নন-মডাল ডায়ালগ; open
<script>	type, src, async, defer, crossorigin, integrity, referrerpolicy, nomodule, fetchpriority
<noscript>	JS বন্ধ থাকলে দেখায়
<canvas>	width, height (JS দিয়ে গ্রাফিক্স)
<template>	shadowrootmode (open/closed)
<slot>	name (Web Components)

১১. বাতিল ও পুরোনো ট্যাগ

Tag	পরিবর্তে ব্যবহার করুন
<acronym>	<abbr title=" ">
<applet>	<object> বা <embed>
<basefont>	CSS font-family, font-size
<big>	CSS font-size: larger
<blink>	CSS @keyframes animation
<center>	CSS text-align: center
<dir>	
	CSS font-*
<frame>	<iframe>
<frameset>	CSS layout / Flexbox / Grid
<listing>	<pre><code>
<marquee>	CSS animation / JS
<noframes>	(স্ক্রিমশোট না থাকলে লাগে না)
<plaintext>	<pre>
<rb>	<ruby>-এ সরাসরি টেক্সট
<rtc>	<ruby>-এ সরাসরি টেক্সট
<strike>	<s> বা CSS text-decoration: line-through
<tt>	<code> বা CSS font-family: monospace
<xmp>	<pre><code>

১২. গ্লোবাল অ্যাট্রিবিউট — সকল HTML ট্যাগে ব্যবহারযোগ্য

অ্যাট্রিবিউট	বিবরণ ও মান	অ্যাট্রিবিউট	বিবরণ ও মান	অ্যাট্রিবিউট	বিবরণ ও মান
id	অনন্য পরিচয়কারী (পৃষ্ঠায় একাধিক)	draggable	true/false/auto	data-*	কাস্টম ডেটা অ্যাট্রিবিউট
class	এক বা একাধিক CSS ক্লাস নাম	hidden	এলিমেন্ট লুকিয়ে রাখে	role	ARIA ভূমিকা নির্ধারণ
style	ইনলাইন CSS স্টাইল	spellcheck	true/false	aria-*	অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যাট্রিবিউট
title	টুলটিপ হিসেবে দেখায়	translate	yes/no	nonce	CSP নিরাপত্তা টোকেন
lang	ভাষা কোড; bn, en, ar...	autocapitalize	off, on, words, characters, sentences	part	শ্যাজে DOM পার্ট নাম
dir	ltr / rtl / auto	enterkeyhint	enter, done, go, next, previous, search, send	slot	Web Component স্লট নাম
tabindex	ট্যাব ক্রম; 0, -1, N	inputmode	none, text, decimal, numeric, tel, search, email, url	is	কাস্টম এলিমেন্ট নির্ধারণ
contenteditable	true/false/plain-text-only	popover	auto/manual	popovertarget	পপওভার লক্ষ্য ID
accesskey	কীবোর্ড শর্টকাট (Alt+key)	autofocus	পৃষ্ঠা লোডে ফোকাস পায়	itemscope	মাইক্রোডেটা স্কোপ
itemprop	মাইক্রোডেটা বৈশিষ্ট্য	itemtype	মাইক্রোডেটা টাইপ URL	itemid	মাইক্রোডেটা আইডি
itemref	মাইক্রোডেটা রেফারেন্স ID	exportparts	Shadow DOM পার্ট এক্সপোর্ট	inert	ইন্টারঅ্যাকশন নিষিদ্ধ করে

১৩. ARIA অ্যাট্রিবিউট — অ্যাক্সেসিবিলিটি (Accessibility)

অ্যাট্রিবিউট	বিবরণ	অ্যাট্রিবিউট	বিবরণ	অ্যাট্রিবিউট	বিবরণ
aria-label	অ্যাক্সেসিবল লেবেল টেক্সট	aria-expanded	প্রসারিত অবস্থা (true/false)	aria-multiline	বহুলাইন ইনপুট
aria-labelledby	লেবেল এলিমেন্টের ID	aria-haspopup	true/menu/listbox/tree/grid/dialog	aria-multiselectable	একাধিক নির্বাচন সম্ভব
aria-describedby	বিবরণ এলিমেন্টের ID	aria-invalid	true/false/grammar/spelling	aria-orientation	horizontal/vertical/undefined
aria-hidden	স্ক্রিন রিডার থেকে লুকায়	aria-pressed	true/false/mixed/undefined	aria-owns	মালিকানা সম্পর্ক ID
aria-live	off/polite/assertive	aria-readonly	true/false	aria-placeholder	প্লেসহোল্ডার টেক্সট
aria-atomic	true/false	aria-required	true/false	aria-selected	true/false/undefined
aria-busy	true/false	aria-controls	নিয়ন্ত্রিত এলিমেন্টের ID	aria-setsize	সেটের মোট সংখ্যা
aria-current	page/step/location/date/time/true	aria-flowto	পড়ার ক্রম ID	aria-posinset	সেটের অবস্থান নম্বর
aria-disabled	true/false	aria-grabbed	true/false/undefined	aria-rowcount	সারির মোট সংখ্যা
aria-errormessage	ত্রুটি বার্তার এলিমেন্ট ID	aria-dropeffect	copy/move/link/execute/popup/no	aria-colcount	কলামের মোট সংখ্যা
aria-details	বিস্তারিত এলিমেন্টের ID	aria-keyshortcuts	কীবোর্ড শর্টকাট স্ট্রিং	aria-valuemax	সর্বোচ্চ মান
aria-relevant	additions/removals/text/all	aria-roledescription	ভূমিকার মানবপাঠযোগ্য বিবরণ	aria-valuemin	সর্বনিম্ন মান
aria-sort	ascending/descending/other/none	aria-colindex	কলাম সূচক (১ থেকে)	aria-valuenow	বর্তমান সংখ্যামান
aria-rowindex	সারি সূচক (১ থেকে)	aria-rowspan	সারি বিস্তৃতি সংখ্যা	aria-valuetext	মানের পরিবর্তন টেক্সট
aria-colspan	কলাম বিস্তৃতি সংখ্যা	aria-checked	true/false/mixed	aria-activedescendant	সক্রিয় সন্তান এলিমেন্ট ID

১৪. ইভেন্ট অ্যাট্রিবিউট (Event Attributes)

বিভাগ	ইভেন্ট অ্যাট্রিবিউটসমূহ	বিভাগ	ইভেন্ট অ্যাট্রিবিউটসমূহ
উইন্ডো (Window)	onload, onunload, onbeforeunload, onresize, onscroll, onoffline, ononline, onhashchange, onpopstate, onmessage, onstorage, onpageshow, onpagehide	ড্রাগ (Drag)	ondrag, ondragstart, ondragend, ondragover, ondragenter, ondragleave, ondrop
মাইস (Mouse)	onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmouseout, onmousemove, onmouseenter, onmouseleave, oncontextmenu, onwheel	ক্লিপবোর্ড (Clipboard)	oncopy, oncut, onpaste
কীবোর্ড (Keyboard)	onkeydown, onkeyup, onkeypress	পয়েন্টার (Pointer)	onpointerdown, onpointerup, onpointermove, onpointerenter, onpointerleave, onpointerover, onpointerout, onpointercancel, ongotpointercapture, onlostpointercapture
ফর্ম (Form)	onsubmit, onreset, oninput, onchange, onselect, oninvalid, onsearch, onformdata	টচ (Touch)	ontouchstart, ontouchend, ontouchmove, ontouchcancel
ফোকাস (Focus)	onfocus, onblur, onfocusin, onfocusout	মিডিয়া (Media)	onplay, onpause, onended, oncanplay, oncanplaythrough, ontimeupdate, onvolumechange, onseeking, onseeked, onwaiting, onloadeddata, onloadedmetadata, onprogress, onstalled, onsuspend, ondurationchange, onemptied, onratechange
অ্যানিমেশন	onanimationstart, onanimationend, onanimationiteration, ontransitionstart, ontransitionend, ontransitionrun, ontransitioncancel	বিবিধ (Misc)	onerror, onabort, onclose, ontoggle, onfullscreenchange, onfullscreenerror, onresize, onbeforetoggle, onbeforeinput, oninput

১৫. এইচটিএমএল কালার চার্ট (HTML Color Chart)

রঙ	RGB	নাম	Hex	রঙ	RGB	নাম	Hex
	0, 0, 0	Black	000000		240, 230, 140	Khaki	F0E68C
	0, 0, 255	Blue	0000FF		255, 0, 255	Magenta	FF00FF
	138, 43, 226	Blue Violet	8A2BE2		0, 0, 128	Navy	000080
	165, 42, 42	Brown	A52A2A		128, 128, 0	Olive	808000
	222, 184, 135	Burly Wood	DEB887		255, 165, 0	Orange	FFA500
	210, 105, 30	Chocolate	D2691E		255, 192, 203	Pink	FFC0CB
	0, 255, 255	Cyan	00FFFF		128, 0, 128	Purple	800080
	0, 0, 139	Dark Blue	00008B		255, 0, 0	Red	FF0000
	0, 100, 0	Dark Green	006400		192, 192, 192	Silver	C0C0C0
	189, 183, 107	Dark Khaki	BDB76B		135, 206, 235	Sky Blue	87CEEB
	139, 0, 0	Dark Red	8B0000		255, 250, 250	Snow	FFFAFA
	255, 215, 0	Gold	FFD700		238, 130, 238	Violet	EE82EE
	128, 128, 128	Gray	808080		255, 255, 255	White	FFFFFF
	0, 128, 0	Green	008000		255, 255, 0	Yellow	FFFF00
	75, 0, 130	Indigo	4B0082		154, 205, 50	Yellow Green	9ACD32
	250, 235, 215	Antique White	FAEBD7		127, 255, 212	Aquamarine	7FFFD4
	245, 245, 220	Beige	F5F5DC		95, 158, 160	Cadet Blue	5F9EA0
	255, 140, 0	Dark Orange	FF8C00		128, 0, 0	Maroon	800000